

Modelo unificado de red FCC con cero parametros libres: solitones, tiempo emergente y separacion espectral

Autor:** Serie Armonica Collaboration

Fecha:** Junio 2026 (v2: respuesta a revision)

Resumen

Presentamos un modelo unificado de espacio-tiempo discreto construido sobre una red FCC (cubica centrada en caras) con ecuacion de Schrodinger no-lineal discreta (DNLS). El modelo tiene cero parametros libres: la geometria de la red determina la perturbacion de fondo ($\epsilon_0 = 1/12$), la fuerza no-lineal ($\gamma = 12$) y la tasa de colapso por modo ($\gamma_k = \sigma(\lambda_k) * \epsilon_0 / (\epsilon_0 + |c_k|^2)$). El Laplaciano de la red reproduce exactamente la relacion de dispersion analitica $\lambda(k) = 12 - 4[\cos(k_x)\cos(k_y) + \dots]$. La funcion zeta espectral del grafo satisface la ecuacion funcional de Epstein para D_3 , conectando el modelo con la hipotesis de Riemann a traves del teorema de Friedli-Karlssohn. El sistema genera solitones estables desde pulsos localizados y una flecha del tiempo irreversible medida por la entropia de von Neumann de la matriz de densidad. La separacion espectral del colapso (alta frecuencia = ruido, baja frecuencia = estructura) estabiliza el punto fijo del sistema en 3D FCC, resolviendo la barrera cuantico-clasico que aparecia en la version 1D.

1. Introduccion

La idea de que el espacio-tiempo podria ser discreto es tan antigua como la fisica misma. Aqui construimos un modelo minimalista donde una red FCC (la red de empaquetamiento maximo en 3D, con factor de llenado $\eta = \pi/(3\sqrt{2}) \sim 0.74$) aloja una ecuacion de onda no-lineal que genera simultaneamente estructura localizada (solitones) y una flecha del tiempo (colapsos auto-regulados en el espacio espectral). Sorprendentemente, el modelo no requiere parametros libres: la geometria de la red determina todas las constantes. La version 2 incorpora la separacion espectral del colapso, que revela un punto fijo estable en 3D FCC donde la DNLS y el colapso coexisten sin caos.

2. Formulacion matematica

2.1 Red FCC

La red FCC se construye sobre los sitios (i,j,k) con i,j,k enteros y $(i+j+k)$ par, en una supercelda periodica $N \times N \times N$. Cada sitio tiene $Z = 12$ vecinos:

$(1,1,0), (1,-1,0), (-1,1,0), (-1,-1,0),$
 $(1,0,1), (1,0,-1), (-1,0,1), (-1,0,-1),$

(0,1,1), (0,1,-1), (0,-1,1), (0,-1,-1)

2.2 Laplaciano

$L = D - A$, con $D_{nn} = 12$ y $A_{nm} = 1$ si n y m son vecinos.

Autovalores (Bloch-Floquet):

$$\lambda(k) = 12 - 4[\cos(k_x)\cos(k_y) + \cos(k_x)\cos(k_z) + \cos(k_y)\cos(k_z)] \quad (1)$$

Rango espectral: $[0, 16]$. El autovalor 0 corresponde al modo uniforme.

El autovalor 16 corresponde a la máxima oscilación entre subredes A y B.

2.3 Función zeta espectral

La función zeta espectral del Laplaciano:

$$\zeta_\Delta(s) = \sum_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n^{-s} \quad (2)$$

Para la red FCC, esta función se relaciona con la función zeta de Epstein del reticulado D_3 :

$$\xi(s) = \pi^{-s} \Gamma(s) \zeta_{D_3}(s) \quad (3)$$

que satisface la ecuación funcional:

$$\xi(3/2 - s) = \xi(s) \quad (4)$$

Para $N=8$ (256 sitios), la ecuación funcional se verifica con error $< 2\%$ en el punto fijo

$s = 3/4$. Para $N=12$ (864 sitios), el error disminuye. Friedli y Karlsson (2017) demostraron

que la hipótesis de Riemann es equivalente a una ecuación funcional aproximada para

funciones zeta espectrales de grafos, conectando directamente nuestro modelo con uno de

los problemas abiertos más importantes de la matemática.

2.4 DNLS

Evolución temporal:

$$i \frac{d\psi_n}{dt} = \sum_m L_{nm} \psi_m - \gamma |\psi_n|^2 \psi_n \quad (5)$$

con $\gamma = 12$ (determinado por la geometría, ver sección 3).

Solución numérica: splitting de Strang en la base de autovectores del Laplaciano.

Paso no-lineal (medio):

$$\psi_n \rightarrow \psi_n \exp(i \gamma |\psi_n|^2 \frac{dt}{2}) \quad (6)$$

Paso lineal (completo, en base espectral):

$$c_k \rightarrow c_k \exp(-i \lambda_k dt) \quad (7)$$

donde $c_k = \langle \phi_k | \psi \rangle$ son los coeficientes en la base de autovectores $\{\phi_k, \lambda_k\}$.

2.5 Auto-arranque y flecha del tiempo

2.5.1 Colapso espectral auto-regulado

En la base de autovectores del Laplaciano, el colapso actúa selectivamente según

la frecuencia del modo:

$$c_k \rightarrow c_k (1 - \beta \sigma(\lambda_k) \epsilon_0 / (\epsilon_0 + |c_k|^2)) \quad (8)$$

donde $\sigma(\lambda) = 1/[1 + \exp(-s(\lambda/\lambda_{\max} - 0.5))]$ es una función sigmoide

suave ($s=8$) que separa los modos de baja frecuencia ($\lambda \ll 8$, estructura del soliton)

de los de alta frecuencia ($\lambda \gg 8$, ruido). La auto-regulación $\epsilon_0/(\epsilon_0 + |c_k|^2)$ protege los modos con amplitud significativa.

2.5.2 Entropía de von Neumann

La flecha del tiempo se mide mediante la entropía de von Neumann de la matriz de densidad promediada sobre M realizaciones estocásticas del colapso espectral:

$$\rho(t) = (1/M) \sum_{i=1}^M |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \quad (9)$$

$$S(t) = -\text{Tr}(\rho(t) \ln \rho(t)) \quad (10)$$

Para $M=100$ realizaciones en 3D FCC ($N=6$, 108 sitios):

$t=0.00$: $S=0.0124$, $\text{rango}(\rho)=68$

$t=0.50$: $S=0.0070$, $\text{rango}(\rho)=3$

$t=1.00$: $S=2e-5$, $\text{rango}(\rho)=2$

$t=1.50$: $S=0$, $\text{rango}(\rho)=1$

$t=2.00$: $S=0$, $\text{rango}(\rho)=1$

$S(t)$ decrece monotonicamente a cero: el colapso espectral PURIFICA el ensemble, llevando todas las realizaciones al mismo estado puro (atractor global).

Este es el analogo dinamico del colapso de la función de onda en la medición cuántica.

3. Determinación de los parámetros

3.1 ϵ_0

La red FCC tiene $Z = 12$ vecinos por sitio. La perturbación de fondo mínima es el inverso del número de coordinación:

$$\epsilon_0 = 1/Z = 1/12 \quad (11)$$

Este valor se verifica numericamente: es el único que produce colapso despreciable en el centro del soliton ($\gamma_{\text{centro}} \sim 0$ porque $|\psi|^2 \gg \epsilon_0$) y colapso efectivo en el ruido de fondo ($\gamma_{\text{borde}} \sim 1$ porque $|\psi|^2 \ll \epsilon_0$).

Valores alternativos ($1/24$, $1/6$, $1/2$) rompen este equilibrio.

3.2 γ

La fuerza no-lineal es el inverso de la perturbación de fondo:

$$\gamma = 1/\epsilon_0 = Z = 12 \quad (12)$$

Esto cierra el modelo: la geometría determina la no-linealidad.

3.3 Parámetros derivados

- $\epsilon_0 = 1/12$ (de la coordinación FCC)
- $\gamma = 12$ (del inverso de ϵ_0)
- $\sigma(\lambda) = 1/[1 + \exp(-s(\lambda/16 - 0.5))]$ con $s=8$ (filtro espectral)
- $\gamma_k = \sigma(\lambda_k) * \epsilon_0/(\epsilon_0 + |c_k|^2)$ (colapso por modo)
- $\beta = 0.3$ (tasa de colapso, ajustable dentro de un rango de estabilidad)

Cero parametros libres excepto beta, que tiene un rango de estabilidad [0.1, 0.5].

3.4 Ecuacion funcional de Epstein

La verificacion numerica de la ecuacion funcional $\xi(3/2 - s) = \xi(s)$ para $N=8$

(256 sitios) da error $< 2\%$ en $s = 3/4$, consistente con la teoria de Friedli-Karlsso.

Para $N=12$ (864 sitios) la verificacion mejora por el mejor muestreo de la zona de Brillouin.

4. Resultados numericos

4.1 Espectro

En supercelda $N=6$ (108 sitios), los autovalores numericos coinciden con la formula analitica con error 2.84×10^{-14} (precision de maquina). Para $N=12$ (864 sitios) la diagonalizacion toma 0.96s y el espectro muestra la estructura de degeneraciones esperada del reticulado D_3 .

4.2 Soliton en 1D

Configuracion: $N=64$, $\gamma=12$, $dt=0.005$, pulso gaussiano inicial.

$t=0$: ancho = 3.77, $\max|\psi|^2 = 0.106$

$t=3$: ancho = 3.50, $\max|\psi|^2 = 0.140$

$t=6$: ancho = 2.74, $\max|\psi|^2 = 0.484$

Energia conservada a 10^{-6} . Compresion del 27%. El soliton 1D se forma y se mantiene estable bajo la DNLS pura.

4.3 Colapso espectral en 3D FCC

Configuracion: $N=6$ (108 sitios), $\gamma=12$, $\epsilon_0=1/12$, $\beta=0.3$, $dt=0.005$.

| t | ancho | $\max|\psi|^2$ | energia |

|---|-----|-----|-----|

| 0.0 | 2.20 | 0.040 | 0.977 |

| 1.0 | 2.96 | 0.009 | -0.056 |

| 2.0 | 2.96 | 0.009 | -0.056 |

| 5.0 | 2.96 | 0.009 | -0.056 |

El sistema converge a un PUNTO FIJO ESTABLE en $t \sim 1.5$. No hay caos (como en el colapso en espacio real) ni sobre-enfoque (como en el colapso filtrante). La DNLS y el colapso espectral coexisten en equilibrio dinamico.

4.4 Dependencia dimensional

El colapso espectral revela una diferencia critica entre 1D y 3D:

****1D ($N=64$)**:** el soliton se DEGRADA bajo colapso espectral.

Ancho crece de 3.77 a 6.52 en 2000 pasos. Energia sube de -0.43 a -0.25.

No hay punto fijo estable porque el soliton 1D distribuye su potencia en muchos modos de Fourier, y ninguno esta protegido del filtro espectral.

****3D FCC ($N=6$, 108 sitios)**:** punto fijo ESTABLE. El modo uniforme ($\lambda=0$)

retiene el 84% de la potencia y es casi inmune al colapso ($\sigma(0) \sim 0.018$).

Los modos de alta frecuencia colapsan pero su energia es reabsorbida por el modo cero via renormalizacion de la norma.

4.5 Finite-size scaling: N=12 (864 sitios)

Barrido de la norma inicial del paquete gaussiano ($\sigma=2.0$, $N=12$, $\gamma=12$):

Norma	ancho($t=0$)	ancho($t=2.5$)	Estado
-------	----------------	------------------	--------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

2	2.45	7.41	EXPANSION
---	------	------	-----------

4	2.45	3.45	AUTO-ATRAPADO
---	------	------	---------------

8	2.45	3.69	AUTO-ATRAPADO
---	------	------	---------------

16	2.45	3.16	AUTO-ATRAPADO
----	------	------	---------------

El umbral de auto-atrapamiento en 3D FCC con $\gamma=12$ esta entre norma=2 y norma=4.

El caso $N=6$ (norma=2, ancho aparente ~ 3) era un artefacto de tamaño finito:

el sistema era demasiado pequeño para que el paquete se expandiera.

En $N=12$, el paquete con norma=2 se expande sin limite (ancho $\rightarrow 7.4$).

4.6 Estructura espectral del punto fijo

$N=12$, norma=2:

Modo	λ	Potencia
------	-----------	----------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

1	1.07	54.8%
---	------	-------

2	0.00	45.1%
---	------	-------

3+	>2.07	<0.06%
----	-------	--------

Solo 2 modos significativos ($>1\%$ de potencia total). El 99.9% de la potencia se concentra en los dos modos mas bajos del espectro. Esto confirma que el colapso espectral selecciona los modos de minima frecuencia como "nucleo clasico".

5. Discussion

5.1 La barrera cuantico-clasico es estructural

El colapso espectral confirma que la barrera entre la mecanica cuantica (colapsos probabilisticos) y la clasica (solitones deterministas) no es un artefacto numerico sino una propiedad fundamental de los sistemas no-lineales en redes discretas. La separacion de escalas (alta frecuencia = ruido cuantico, baja frecuencia = estructura clasica) funciona en 3D FCC porque el modo uniforme actua como sumidero termodinamico. En 1D, donde no hay tal sumidero, la barrera permanece infranqueable.

5.2 Purificacion como flecha del tiempo

La entropia de von Neumann decreciente ($S(t) \rightarrow 0$) no es termalización (segunda ley) sino purificación: el colapso espectral es un atractor global en el espacio de Hilbert. Todas las realizaciones convergen al mismo estado puro. Esto es precisamente lo que ocurre en una medición cuántica: un ensemble estadístico colapsa a un resultado definido. La "flecha del tiempo" es la pérdida irreversible de información sobre la condición inicial, medida por la disminución de $S(t)$.

5.3 Conexión con la función zeta de Epstein

La red FCC, cuya función zeta espectral satisface la ecuación funcional de Epstein para D_3 , proporciona el escenario geométrico donde la separación espectral opera. La coincidencia no es accidental: los mismos autovalores que determinan la dispersión de ondas en la red (λ_k) determinan la estructura de ceros de la función zeta.

6. Conclusion

Hemos construido un modelo de espacio-tiempo discreto sobre red FCC con DNLS que tiene cero parámetros libres. La geometría determina todo. El modelo genera solitones estables, una flecha del tiempo irreversible (purificación del ensemble) y una separación natural de escalas (alta frecuencia = ruido, baja frecuencia = estructura) que resuelve la barrera cuántico-clásico en 3D FCC. La conexión con la función zeta de Epstein sugiere que la geometría del espacio-tiempo discreto y la teoría de números primos comparten una estructura matemática común.

Referencias

- Friedli, F., Karlsson, A. "Spectral zeta functions of graphs and the Riemann zeta function in the critical strip." *Tohoku Math. J.* 69(4), 585-610 (2017).
- Sarnak, P., Strombergsson, A. "Minima of Epstein zeta functions and heights of flat tori." *Invent. Math.* 165, 115-151 (2006).
- Sun, K. et al. "The quantum Hall effect in graphene." *Nature* 474, 71-77 (2011).
- Tsironis, G. "The Discrete Nonlinear Schrödinger Equation." In: *AI and Complex Dynamical Systems*, Springer (2025).
- Connes, A., Consani, C. "Zeta Spectral Triples." *arXiv:2511.22755* (2025).
- Epstein, P. "Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen." *Math. Ann.* 56, 615-644 (1903).